

1. 设 $X(t) = A + Bt, t \geq 0$, 这里 A 和 B 均服从 $0-1$ 分布, 且满足 $P(A = 1) = P(B = 1) = 0.2, EAB = 0$ 。则该过程的所有样本函数 ()。

- (A) 有四条, 且分别为 $x_1(t) = 1 + t, x_2(t) = 0, x_3(t) = t, x_4(t) = 1$ 。
- (B) 有两条, 且分别为 $x_1(t) = 1 + t, x_2(t) = 0$ 。
- (C) 有三条, 且分别为 $x_1(t) = 1 + t, x_2(t) = t, x_3(t) = 1$ 。
- (D) 有三条, 且分别为 $x_1(t) = t, x_2(t) = 0, x_3(t) = 1$ 。

2. 设 $X(t) = At + (1 - A)B$, 这里 A 和 B 相互独立, 且 A 服从 $0-1$ 分布, 满足 $P(A = 1) = 0.5, B \sim N(0,1)$ 。则该过程的自相关函数为 ()。

- (A) $R_X(t, s) = 0.5ts + 0.5$
- (B) $R_X(t, s) = 0.5ts + 0.25$
- (C) $R_X(t, s) = 0.25ts + 0.5$
- (D) $R_X(t, s) = 0.25ts + 0.25$

3. 下列式子中的各记号同教材或课件, 则等式成立的是 ()。

- (A) $C_{XY}(s, t) = C_{YX}(s, t)$
- (B) $D_X(t) = C_X(t, t)$
- (C) $\mu_X(s) + \mu_X(t) = \mu_X(s + t)$
- (D) $R_X(s, t) = \mu_X(s)\mu_X(t)$

4. 下列过程中哪一个不是平稳独立增量过程。 ()

(A) 强度为 λ 的泊松过程 $\{N(t); t \geq 0\}$

(B) 强度为 t^2 的非齐次泊松过程 $\{N(t); t \geq 0\}$

(C) 标准布朗运动 $\{B(t); t \geq 0\}$

(D) 随机过程 $\{B(t+1) - B(1); t \geq 0\}$, 其中 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动

5. 设 $X(t) = At + B, t \geq 0$, 这里 A 和 B 相互独立同分布, 且都服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布。则 $P\{X(1) \leq 1\} =$ ()

(A) $3/4$

(B) $1/4$

(C) $1/2$

(D) $1/3$

6. 设 $\{N_i(t); t \geq 0\}, i = 1, 2$ 是两个相互独立的强度分别为1、2的泊松过程, 则

$P\{N_1(1) = 1 | N_1(2) + N_2(2) = 2\} =$ ()

(A) $5/18$

(B) $1/3$

(C) $5/9$

(D) $2/9$

7. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda(t) = 2t$ 的非齐次泊松过程, 则 $R_N(1, 2) =$ ()

(A) 1

(B) 5

(C) 3

(D) 2

8. 设 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是宽平稳过程, 若自相关函数 $R_X(\tau) = e^{-|\tau|}$, 则谱密度 $S_X(\omega) =$ ()

(A) $\frac{1}{1+\omega^2}$

(B) $\delta(\omega)$

(C) $\frac{2}{1+\omega^2}$

(D) $2\pi\delta(\omega)$

9. 设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是正态过程, $EX(t) = 2t$, $Cov(X(t), X(s)) = ts + 4$ 。 则

$X(t)$ 服从_____分布, $X(t) - X(s)$ 服从_____分布。

$Cov(X(t+1) - X(t), X(s+1) - X(s)) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 令 $Y(t) = X(t+1) - X(t)$, 随机过程

$\{Y(t); t \geq 0\}$ 是宽平稳过程吗? 为什么? _____。

设 $X(t) = At + B, t \geq 0$, 这里 A 和 B 相互独立服从相同分布, $P(A=1)=0.6$,

$P(A=-1)=0.4$ 。(1)写出 $X(t)$ 的全部样本函数; (2)求 $(X(1), X(2))$ 的联合分布律及 $X(2)$ 的边缘分布律; (3)求 $\{X(t); t \geq 0\}$ 的均值函数和自相关函数。

$$(1) \quad x_1(t) = t+1, x_2(t) = t-1, x_3(t) = -t+1, x_4(t) = -t-1.$$

(2)

$X(1) \setminus X(2)$	-3	-1	1	3
-2	0.16	0	0	0
0	0	0.24	0.24	0
2	0	0	0	0.36
$P(X(2)=j)$	0.16	0.24	0.24	0.36

$$(3) \quad E[X(t)] = EA t + EB = 0.2t + 0.2,$$

$$E[X(t)X(s)] = EA^2 ts + E(AB)(s+t) + E(B^2) = ts + 0.04(t+s) + 1.$$

设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 一步转移概率为:
 $p_{12} = p_{23} = p_{54} = 1$, $p_{31} = p_{32} = p_{44} = p_{45} = 1/2$, $p_{63} = p_{65} = p_{66} = 1/3$ 。
若初始分布为 $P(X_0 = i) = \frac{1}{6}, i = 1, 2, \dots, 6$ 。请回答下列问题:

1. $f_{32}^{(3)} =$ ()

(A) 0 (B) 1/2 (C) 1/3 (D) 1/4

2. 下列叙述中正确的是 ()

(A) 互达等价类为 $\{1, 2, 3, 6\}$ 、 $\{4, 5\}$

(B) $d(1) = d(2) = d(3) = 3$, $d(4) = d(5) = d(6) = 1$

(C) $\{1, 2, 3\}$ 、 $\{4, 5, 6\}$ 都是闭集

(D) 状态 1, 2, 3, 4, 5 是正常返的, 状态 6 是暂留的

3. 状态 4, 5 的平均回转时为 ()。

(A) $\mu_4 = 3, \mu_5 = \frac{3}{2}$

(B) $\mu_4 = \frac{3}{2}, \mu_5 = 3$ 。

(C) $\mu_4 = 2, \mu_5 = 2$

(D) $\mu_4 = \frac{1}{2}, \mu_5 = \frac{1}{2}$ 。



4. $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{45}^{(n)}$ 的值为。

(A) $1/6$ (B) $2/3$ (C) $1/3$ (D) $1/2$ 。

5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k), k = 4, 5$ 分别为 ()。

(A) $1/6, 1/6$ (B) $1/2, 1/4$ 。

(C) $1/3, 1/6$ (D) $5/18, 5/36$ 。

甲乙两人玩游戏，每局甲赢一元、输一元、平局的概率都为 $1/3$ ，假设一开始甲有 1 元，乙有 2 元，游戏直到某人输光为止，记 X_n 为第 n 局后甲拥有的钱数，则 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是一个时齐的 Markov 链，状态空间 $I = [0, 1, 2, 3]$ 。请回答下列问题：

1. 甲每玩一局游戏，平均来说能赢钱数(元)为 ()

- (A) $-1/3$ (B) 0 (C) $1/3$ (D) $2/3$

2. 一步转移矩阵 P 为 ()

(A)
$$\begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

(B)
$$\begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

(C)
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(D)
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. $P\{X_2 = 1\} =$ ()

- (A) $1/9$ (B) $2/9$ (C) $1/3$ (D) $1/2$

4. 甲输的概率为 ()

- (A) $1/6$ (B) $1/3$ (C) $1/2$ (D) $2/3$

5. 游戏结束时所需的平均游戏次数为 ()

- (A) 2 (B) $5/2$ (C) 3 (D) $7/2$

某人在钓鱼，假设他钓到鱼的规律服从强度为 4 条/h 的泊松过程，且每条鱼的质量（单位：kg）独立同分布，服从 $(0, 2)$ 上均匀分布。请回答下列问题：

1. 此人在 1h 内钓到 2 条鱼的概率为 ()
(A) $2e^{-4}$ (B) $4e^{-4}$ (C) $8e^{-4}$ (D) $16e^{-4}$
2. 此人每小时平均能钓到重达 1.5kg 以上的鱼几条？ ()
(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1
3. 此人在第 1h 后才钓到重达 1.5kg 以上的鱼的概率为 ()
(A) $1 - e^{-3}$ (B) $1 - e^{-1}$ (C) e^{-3} (D) e^{-1}
4. 若已知此人在 1h 内钓到两条鱼，则这两条都是不足 1kg 鱼的概率为 ()
(A) $1/2$ (B) $1/4$ (C) $1/8$ (D) $3/4$
5. 此人先钓到不足 0.5kg 鱼的概率为 ()
(A) $1/4$ (B) $3/8$ (C) $1/2$ (D) $1/3$

某医疗服务中心有 A、B 两个窗口可以接受咨询服务。上午九点钟，小王到达这个服务中心，此时两个窗口分别有一个顾客在接受服务，另外有二位顾客排在小王的前面等待接受服务，一会儿又来了很多顾客。假设服务的规则是先来先服务。也就是说一旦有一个窗口顾客接受完服务，那么排在队伍中的第一个顾客就马上在此窗口接受服务。假设 A、B 两个窗口的顾客接受服务的时间相互独立且分别服从均值为 $1/2$ 小时和 $1/3$ 小时的指数分布。

请回答下列问题：

1. 已知十点钟之前两个窗口共接受服务完 3 位顾客，则 A 窗口服务完了 1 位顾客的概率为
(A) $54/125$ (B) $36/125$ (C) $18/125$ (D) $1/3$
2. 已知在十点钟之前两个窗口共接受服务完 3 位顾客，则至多有 1 位顾客是 9 点 30 分之前完成服务的概率为
(A) $1/2$ (B) $1/8$ (C) $3/8$ (D) $3/4$

3. 在十点钟之前该中心平均能够完成咨询服务的顾客数为

- (A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 7

4. 小王在十点钟之前能够接受服务的概率为

- (A) $1 - 18.5e^{-5}$ (B) $1 - 17.5e^{-5}$ (C) $1 - 12.5e^{-5}$ (D) $1 - 6e^{-5}$

5. 小王等待接受服务的平均时间为

- (A) $2/5$ (B) $1/2$ (C) $3/5$ (D) $2/3$

6. 排在队伍中的第一位顾客是在 A 窗口服务的概率为

- (A) $2/5$ (B) $1/2$ (C) $3/5$ (D) $2/3$

7. 排在队伍中的第二位顾客是在 9 点 30 分与 10 点之间接受服务的概率?

- (A) $e^{-2.5} - 5e^{-5}$ (B) $2.5e^{-2.5} - 6e^{-5}$ (C) $3.5e^{-2.5} - 5e^{-5}$ (D) $3.5e^{-2.5} - 6e^{-5}$

设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动。 备用数据: $\Phi(0.25) = 0.60, \Phi(0.5) = 0.69, \Phi(1) = 0.84, \Phi(2) = 0.98, \Phi(2.5) = 0.99$ 。请回答下列问题:

1. $P\{B(3) > 2 | B(1) = 1, B(2) = 1\} =$ ()
(A) 0.16 (B) 0.5 (C) 0.84 (D) 0.98
2. $B(2) + B(1)$ 服从下列什么分布? ()
(A) $N(0, 1)$ (B) $N(0, 3)$ (C) $N(0, 5)$ (D) $N(0, 6)$
3. $\{cB(t/4); t \geq 0\}$ 仍是标准布朗运动的充要条件是 $c =$ ()
(A) $\pm 1/2$ (B) $\pm 1/4$ (C) ± 2 (D) ± 4
4. $P\{|\min_{1 \leq t \leq 2} B(t)| \geq 2 | B(1) = 0\} =$ ()
(A) 0.02 (B) 0.04 (C) 0.96 (D) 0.98
5. $B(2)$ 的密度函数函数 $f_{B(2)}(x)$ 为 ()
(A) $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ (B) $\frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}}$ (D) $\frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}}$
6. 在 $B(1) = 1$ 的条件下, $B(2)$ 的条件分布函数 $F_{B(2)|B(1)}(x|1)$ 为
(A) $\Phi(x)$ (B) $\Phi(x-1)$ (C) $\Phi(x+1)$ (D) $\Phi(\frac{x-1}{2})$
7. 在 $B(2) = 2$ 的条件下, $B(1)$ 的条件密度函数 $f_{B(1)|B(2)}(x|2)$ 为
(A) $\sqrt{2} \varphi(\frac{x-1}{0.5})$ (B) $\sqrt{2} \varphi(\frac{x-1}{\sqrt{0.5}})$ (C) $\varphi(\frac{x-1}{0.5})$ (D) $\varphi(\frac{x-1}{\sqrt{0.5}})$



信号过程 $\{X(t); t \geq 0\}$, $P(X(t) = \pm 1) = \frac{1}{2}$, 而取正负号在区间 $(t, t + \tau]$ 内变化的次数服

从参数为 $\lambda\tau$ 的泊松分布; 过程 $Y(t) = \cos(t - \theta)$, $-\infty < t < +\infty$, 这里 θ 服从区间 $(0, 2\pi)$ 上的均匀分布, 且 $\{X(t); t \geq 0\}$ 和 $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$ 相互独立, 并令

$Z(t) = X(t)Y(t) + 1$, $0 \leq t < +\infty$ 。请回答下列问题:

1. $\{X(t); t \geq 0\}$ 的均值函数 $\mu_X(t)$ 和自相关函数 $R_X(t, t + \tau)$ 为

(A) $\mu_X(t) = 0, R_X(t, t + \tau) = \frac{1}{2}e^{-2\lambda\tau}$ (B) $\mu_X(t) = 0, R_X(t, t + \tau) = e^{-2\lambda\tau}$

(C) $\mu_X(t) = 0, R_X(t, t + \tau) = \frac{1}{2}e^{-2\lambda|\tau|}$ (D) $\mu_X(t) = 0, R_X(t, t + \tau) = e^{-2\lambda|\tau|}$

2. $\{X(t); t \geq 0\}$ 的谱密度函数 $S_X(\omega)$ 为

(A) $\frac{2\lambda}{\lambda^2 + \omega^2}$ (B) $\frac{4\lambda}{2\lambda^2 + \omega^2}$ (C) $\frac{2\lambda}{4\lambda^2 + \omega^2}$ (D) $\frac{4\lambda}{4\lambda^2 + \omega^2}$

3. $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的时间均值 $\langle Y(t) \rangle$ 为

(A) 0 (B) $\cos t$ (C) $\sin(t - \theta)$ (D) $\cos(t - \theta)$

4. $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的时间相关函数 $\langle Y(t)Y(t + \tau) \rangle$ 为

(A) 0 (B) $\cos 2\tau$ (C) $\cos \tau$ (D) $\frac{1}{2}\cos \tau$

5. $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的各态历经性为 $\leftarrow$

- (A) 均值、自相关函数都不具有各态历经性 $\leftarrow$
- (B) 均值具有各态历经性, 但自相关函数不具有各态历经性 $\leftarrow$
- (C) 自相关函数具有各态历经性, 但均值不具有各态历经性 $\leftarrow$
- (D) 均值、自相关函数都具有各态历经性 $\leftarrow$**

6. 下列等式中正确的是 $\leftarrow$

- (A) $\mu_Z(t) = \mu_X(t)\mu_Y(t)$ $\leftarrow$
- (B) $R_Z(t, t+\tau) = R_X(t, t+\tau) + R_Y(t, t+\tau)$ $\leftarrow$
- (C) $\mu_Z(t) = \mu_X(t) + \mu_Y(t) + 1$ $\leftarrow$
- (D) $R_Z(t, t+\tau) = R_X(t, t+\tau)R_Y(t, t+\tau) + 1$ $\leftarrow$**

7. 关于 $\{Z(t); t \geq 0\}$ 的叙述错误的是 $\leftarrow$

- (A) $\{Z(t); t \geq 0\}$ 是平稳过程 $\leftarrow$
- (B) $\{Z(t); t \geq 0\}$ 的自相关函数为 $\frac{1}{2} e^{-2\lambda|\tau|} \cos \tau + 1$ $\leftarrow$
- (C) $\{Z(t); t \geq 0\}$ 的谱密度函数为 $\frac{\lambda}{4\lambda^2 + (\omega-1)^2} + \frac{\lambda}{4\lambda^2 + (\omega+1)^2} + \pi\delta(\omega)$ $\leftarrow$**
- (D) $\{Z(t); t \geq 0\}$ 的均值具有各态历经性 $\leftarrow$

$\leftarrow$